概率论与数理统计

第9讲　极限定理与综合复习

大数定律（Law of large numbers，LLN）

“频率收敛于概率”，抽样次数越多频率越接近于概率，平均值越接近于期望。

一．伯努利的大数定律 （ 《推测术》 1713年）

如：a 个白球，b 个黑球，摸到白球的概率为 $\frac{a}{a+b}$。其含义为：重复次 N，N_a 次抽到白球，则 N 越大，$\frac{N_a}{N}$ 越接近于 $\frac{a}{a+b}$。

引用伯努利的话，上述事实是：“哪怕最愚笨的人，也会经由他的本能，不须他人的教诲而理解的。” 但此前对这一事实却无人能给出一个严格的理论证明。

伯努利大数定律 设 μ_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，p 为每次试验中 A 出现的概率。则对任意的 $\varepsilon > 0$，有 $\lim_{n\to\infty} \Pr\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$。

$$P\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\}\leq\frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

大数定律

伯努利大数定律：设S_A是在n次伯努利试验中事件A发生的次数，p是事件A在每次试验中发生的概率，则对于任意给定的正数ε，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{S_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1$.

$$P\left\{\left|\frac{S_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}\geq 1-\frac{Var\left(\frac{S_A}{n}\right)}{\varepsilon^2}=1-\frac{\frac{p(1-p)}{n}}{\varepsilon^2}\xrightarrow{n\to\infty}1$$

大数定律的一般形式：设有一个随机变量序列$\{X_n\}$，如果它具有如下性质

$\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E(X_k)\right|<\varepsilon\right\}=1$，则称该随机变量序列$\{X_n\}$服从大数定律。

依概率收敛：$\{X_n\}$为一个随机变量序列，X为一个随机变，如果对任意$\varepsilon>0$

$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|X_n-X|<\varepsilon\}=1$，则称$\{X_n\}$依概率收敛于$X$，记作$X_n\xrightarrow{P}X$。

切比雪夫大数定律

切比雪夫大数定律：设$X_1, X_2, \cdots, X_k, \cdots$是两两不相关的随机变量序列，方差有界，则对于任意给定的正数ε，有$\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E(X_k)\right| < \varepsilon\right\} = 1.$

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E(X_k)\right| < \varepsilon\right\} = 1 - P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E(X_k)\right| \geq \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{Var\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)}{\varepsilon^2}$$

$$Var\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right) = \frac{1}{n^2}\left[\sum_{k=1}^{n}Var(X_k) + \sum_{1\leq i,j\leq n, i\neq j}^{n} Cov(X_i, X_j)\right] \to 0$$

$$Var\left(\sum_{k=1}^{n}X_k\right) = E\left(\left(\sum_{k=1}^{n}X_k\right)^2\right) - \left(\sum_{k=1}^{n}E(X_k)\right)^2$$

$$= \sum_{k=1}^{n}E\left(X_k^2\right) + \sum_{\substack{1\leq i,j\leq n \\ i\neq j}} E(X_iX_j) - \sum_{k=1}^{n}E(X_k)^2 - \sum_{\substack{1\leq i,j\leq n \\ i\neq j}} E(X_i)E(X_j)$$

其他大数定律

马尔科夫大数定律: $\frac{1}{n^2}Var\left(\sum_{k=1}^{n}X_k\right)\to 0$（马尔科夫条件），则$\{X_k\}$服从大数律，

即 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E(X_k)\right|<\varepsilon\right\}=1.$

$$\forall\varepsilon>0,\quad P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E(X_k)\right|<\varepsilon\right\}\geq 1-\frac{Var\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_k\right)}{\varepsilon^2}\to 1$$

辛钦大数定律　设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列。如果其期望

$E(X_1)=\mu$，则$\forall\ \varepsilon>0$，当$n\to\infty$时，都有$P\left\{\left|\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n}-\mu\right|<\varepsilon\right\}\to 1$。

$$\sum_{k=1}^{n} E(X_k) = n\mu, \quad \sum_{k=1}^{n} Var(X_k) = n\sigma^2$$

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma \cdot \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

中心极限定理（Central limit theorem CLT）

大数定律说明平均值与期望之间的偏差小于任意给定正的常数的概率趋于1。

如果有方差有限的条件，有下面更精细的结论。

中心极限定理（林德伯格-勒维Lindeberg-Levy） 设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列。如果其期望$E(X_1) = \mu$，方差$Var(X_1) = \sigma^2$，则对每一个固定的y有

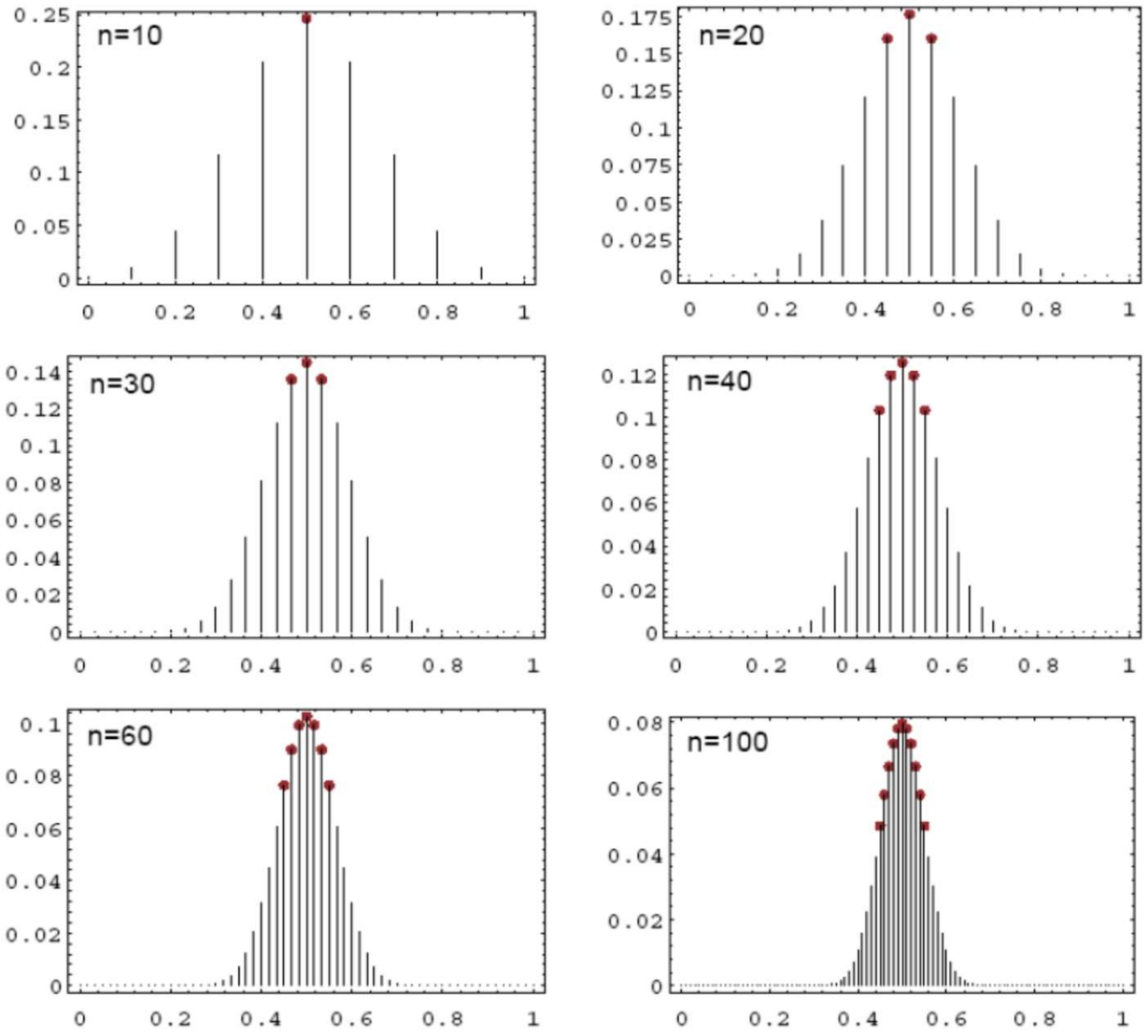
$$\lim_{n\to\infty} \Pr\left\{\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma \cdot \sqrt{n}} \le y\right\} = \Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{y} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \text{。}$$

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim N\left(\sum_{k=1}^{n} E(X_k), \sum_{k=1}^{n} Var(X_k)\right)$$

(De Moivre 1733-Laplace 1812). 设 $X_n \sim B(n,p)$ 。则

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{X_n - np}{\sqrt{npq}} \le x\right) = \Phi(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

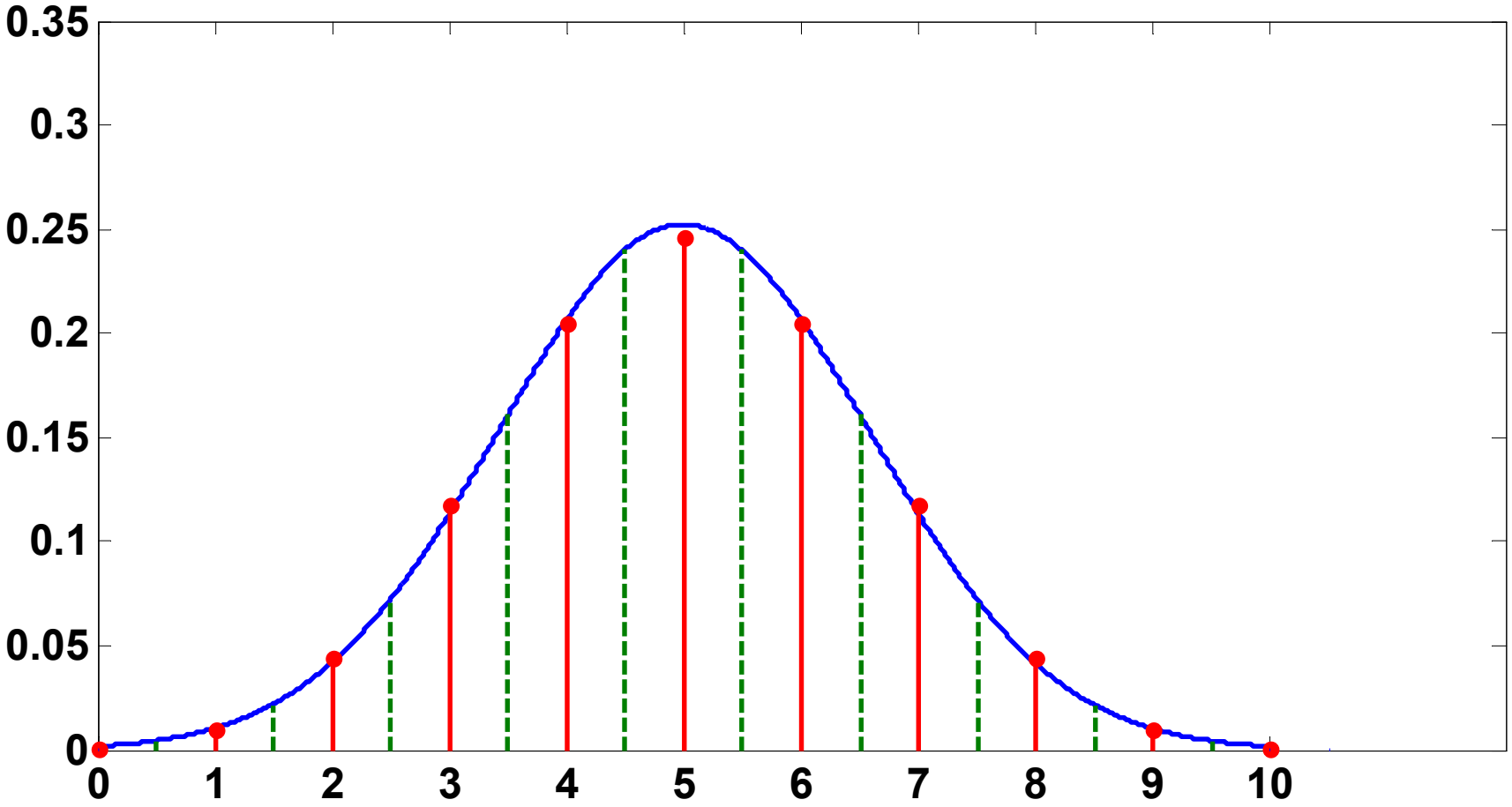
一般地，$b(n,p)$近似于 $N(np,npq)$



$$X \sim b(10,0.5), E(X)=5, Var(X)=2.5, X \sim N(5,2.5), \quad Y \sim N(5,2.5),$$

$$P(a \le X \le b) \overset{?}{\approx} P(a \le Y \le b), \quad P(a \le X \le a) \overset{?}{\approx} P(a \le Y \le a)$$

$N(5,2.5)$ 近似 $b(10,0.5)$ 的 0.5 校正：$P(X=k) \approx F(k+0.5) - F(k-0.5)$



中心极限定理

例. 设系统由100个相互独立的部件组成，运行时间每个部件损坏的概率为0.1， 至少有85个部件完好是系统才能正常工作，求系统正常工作的概率。

解：正常工作部件的数目 X 服从二项分布 $b(100,0.9)$

$$E(X)=90,\ Var(X)=100\cdot 0.9\cdot 0.1=9,\ \text{所以}\ X\sim N(90,9)$$

$$\frac{X-90}{3}\sim N(0,1)$$

$$P(\text{正常工作})=P(X\geq 85)=P\left(\frac{X-90}{3}\geq\frac{85-90}{3}\right)\approx 1-\Phi\left(-\frac{5}{3}\right)=\Phi\left(\frac{5}{3}\right)$$

中心极限定理

例. 设系统由一些相互独立的部件组成，运行时间每个部件损坏的概率为0.1， 至少有80%个部件完好是系统才能正常工作，问部件数n至少为多少才能使系统正常工作的概率不小于0.95。Φ(1.645)=0.95

解：正常工作部件的数目 X 服从二项分布 $b(n,0.9)$，

$$X \sim N(0.9n, 0.09n), \quad \frac{X-0.9n}{0.3\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$P(X \geq 0.8n) = P\left(\frac{X-0.9n}{0.3\sqrt{n}} \geq \frac{0.8n-0.9n}{0.3\sqrt{n}}\right) \approx 1-\Phi\left(-\frac{0.1n}{0.3\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.95$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{3} \geq u_{0.05} = 1.645 \Rightarrow n \geq 25$$

i.i.d independent and identically distributed

中心极限定理

例. 一个生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的，假设每箱平均重量50kg，标准差为5kg，若用最大载重量5吨的汽车承运，试用中心极限定理估计每辆车最多可以装多少箱，才能保障不超载的概率大于0.977。($\Phi(2)=0.977$)

解：设每箱的重量为随机变量 X，则 $E(X)=50$，$Var(X)=25$；

$$X_1, X_2, \cdots X_n \overset{i.i.d}{\sim} X \qquad X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim N(50n, 25n)$$

$$P\left(X_1 + X_2 + \cdots + X_n \le 5000\right) = P\left(\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - 50n}{5\sqrt{n}} \le \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) \approx \Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right)$$

$$\Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) \ge 0.977 \Rightarrow \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}} \ge 2 \Rightarrow n \le 98$$

作 业 (11月19日)

~~~~~~

习题4.3： 4，9(利用切比雪夫不等式验证)

习题4.4： 3，8，24

11月21日提交

~~~~~~

本讲配合的在线学习内容

本周末第三次线上自测

考试要求(一)

随机现象的数学描述和概率论的基本思想

- 掌握随机事件关系和事件的基本运算。
- 掌握概率的基本性质。
- 理解条件概率的直观含义和数学定义，掌握条件概率在概率计算中的应用（乘法公式、全概率公式、Bayes公式）。
- 理解事件的独立性的定义和有关性质。
- 理解古典概型、几何概型的基本原理。
- 【以下内容不作考试要求：
- 事件域；事件列的极限与概率的连续性；
- 确定概率的主观方法；试验的独立性；复杂的计数技巧】

计算工具的恰当使用

题2 射击室中有10支步枪，其中2支经过校准，用其射击命中率为0.8，用其他8支射击的命中率为0.2。求

1. 任取一支步枪，射击命中目标的概率；

解：记A为事件“步枪已校准”，B为事件“步枪命中目标”。
用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = \frac{1}{5} \cdot 0.8 + \frac{4}{5} \cdot 0.2 = 0.32,$$

$$\boldsymbol{p = 0.2 \times 0.8 + 0.8 \times 0.2 = 0.32}$$ ✗

考试要求(二)

随机变量的概率分布

- 理解随机变量及其概率分布函数的定义，理解随机变量概率分布函数的性质，掌握概率分布函数的计算。
- 理解离散型随机变量、连续型随机变量的定义，掌握概率分布列、概率密度函数及概率分布函数的关系，掌握有关的计算。
- 理解多维随机变量的定义，理解联合概率分布（分布函数、分布列、概率密度）与边缘分布（分布函数、分布列、概率密度），掌握有关计算。
- 理解随机变量的独立性的定义和性质，知道判断独立和不独立的方法。
- 掌握计算随机变量的函数的概率分布的方法：
  - 利用概率分布函数；
  - 利用函数关系计算概率密度的方法（Jacobi）：一对一（可逆变换）情形；多对一（分段可逆变换）情形。
  - 独立和的概率分布。
  - 最大值与最小值的概率分布，了解顺序统计量。
- 理解条件概率分布（分布函数、分布列、概率密度）的定义和相关计算。
- 随机和（指求和的随机变量的个数为某随机变量）的期望
- 【以下内容不作考试要求：分布函数性质的证明，特征函数】

考试要求(三)

随机变量的数字特征

- 单个随机变量的数字特征
  - 数学期望和方差：
    - 理解数学期望的定义，理解数学期望的存在性，掌握数学期望的性质和计算。
    - 方差：理解方差的定义和直观含义，掌握方差的性质和计算。
    - 理解如何把随机变量进行标准化改造（期望=0，方差=1）。
    - 理解数学期望和方差的最小二乘含义。
  - 原点矩和中心矩。
  - 涉及多个随机变量的数字特征
  - 协方差：理解协方差的定义和性质（对称、双线性、与独立性的关系），掌握协方差的计算
  - 相关系数：理解相关系数的定义和性质，掌握有关计算。正确理解不相关和独立的联系与区别。知道线性相关系数为1或-1时的含义。
  - 条件数学期望：理解定义和有关计算，掌握全期望公式

考试要求(四)

常见的概率分布

- 离散型分布
  - Bernoulli分布、二项分布：分布列，两个分布之间的关系，期望、方差。
  - 几何分布：分布列，期望、方差，无记忆性。
  - Poisson分布：分布列，期望、方差，Poisson定理（特殊二项分布的Poisson近似）
  - 了解负二项分布：结合Bernoulli试验理解它和几何分布之间的关系，并利用这个关系计算期望和方差。

连续型分布

- 均匀分布：一维均匀分布的分布函数、概率密度、期望和方差；多维均匀分布与几何概型的关系。
- 指数分布：分布函数、概率密度、期望、方差，无记忆性。
- 正态分布：一维正态分布的概率密度、期望、方差、标准化；二维正态分布的概率密度及参数的统计含义。掌握可逆仿射变换下正态性的不变性，正态分布的独立可加性，正态分布随机变量独立性判断等有关结论。

考试要求(五)

极限定理

- （Bernoulli、Chebyshev、Markov）（弱）大数定律，

  Chebyshev不等式及其应用，依概率收敛的定义和验证。

- 中心极限定理（独立同分布情形De Moivre-Laplace，Lindeberg-Levy）

  及其应用。

- 【以下内容不作考试要求：
- 1、辛钦大数定律， 2、独立不同分布情形的中心极限定理】

随机变量典型习题

设 $X,Y \overset{i.i.d}{\sim} Exp(\lambda)$, 求 $Z=\begin{cases}3X+1, & \text{若 } X \geq Y \\ 6Y, & \text{若 } X < Y\end{cases}$ 的数学期望。

- 从期望的最原始的意义出发计算
- 利用条件期望、重期望公式

设 $X,Y \overset{i.i.d}{\sim} Exp(\lambda)$，求 $Z=\begin{cases}3X+1, & \text{若 } X \geq Y \\ 6Y, & \text{若 } X<Y\end{cases}$ 的数学期望。

$$E(Z)=\iint_{R^2} Z(x,y)\,p_{X,Y}(x,y)\,dxdy=\iint_{x\geq y}(3x+1)\,p_{X,Y}(x,y)\,dxdy+\iint_{x<y}6y\,p_{X,Y}(x,y)\,dxdy$$

$$=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x}(3x+1)\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\lambda e^{-\lambda y}dy+\int_0^{+\infty}dy\int_0^{y}6y\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\lambda e^{-\lambda y}dy$$

$$=\int_0^{+\infty}(3x+1)\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\left(1-e^{-\lambda x}\right)dx+\int_0^{+\infty}6y\cdot\lambda e^{-\lambda y}\cdot\left(1-e^{-\lambda y}\right)dy$$

$$=\int_0^{+\infty}\left(3x\lambda e^{-\lambda x}-3x\lambda e^{-2\lambda x}+\lambda e^{-\lambda x}-\lambda e^{-2\lambda x}\right)dx+\int_0^{+\infty}\left(6y\cdot\lambda e^{-\lambda y}-6y\cdot\lambda e^{-2\lambda y}\right)dy$$

$$=\frac{3}{\lambda}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2\lambda}+1-\frac{1}{2}+\frac{6}{\lambda}-3\cdot\frac{1}{2\lambda}=\frac{27}{4\lambda}+\frac{1}{2}$$

设 $X,Y \overset{i.i.d}{\sim} Exp(\lambda)$，求 $Z=\begin{cases}3X+1, & \text{若 } X\geq Y\\ 6Y, & \text{若 } X<Y\end{cases}$ 的数学期望。

$$E(Z)=E(Z|X\geq Y)P(X\geq Y)+E(Z|X<Y)P(X<Y)$$
$$=E(3X+1|X\geq Y)P(X\geq Y)+E(6Y|X<Y)P(X<Y)$$
$$=(3E(X|X\geq Y)+1)P(X\geq Y)+6E(Y|X<Y)P(X<Y)$$

$$P(X\geq Y)=P(X<Y)=\frac{1}{2},\quad E(X|X\geq Y)=E(Y|X<Y)$$

$$E(Z)=\frac{9}{2}E(X|X\geq Y)+\frac{1}{2}$$

$$F_{X|X\geq Y}(x)=P(X\leq x|X\geq Y)=\frac{P(Y\leq X\leq x)}{P(X\geq Y)}=2P(Y\leq X\leq x)$$
$$=2\int_0^x\left(\int_v^x \lambda e^{-\lambda u}\lambda e^{-\lambda v}du\right)dv=2\int_0^x \lambda e^{-\lambda v}\left(e^{-\lambda v}-e^{-\lambda x}\right)dv$$

$$F_{X|X\geq Y}(x)=2\int_0^x \lambda e^{-\lambda v}\left(e^{-\lambda v}-e^{-\lambda x}\right)dv=2\left[\int_0^x \lambda e^{-2\lambda v}dv-e^{-\lambda x}\int_0^x \lambda e^{-\lambda v}dv\right]$$

$$\frac{dF_{X|X\geq Y}(x)}{dx}=2\left[\frac{d\int_0^x \lambda e^{-2\lambda v}dv}{dx}-\frac{d\left(e^{-\lambda x}\int_0^x \lambda e^{-\lambda v}dv\right)}{dx}\right]$$

$$=2\left[\lambda e^{-2\lambda x}-\left(-\lambda e^{-\lambda x}\int_0^x \lambda e^{-\lambda v}dv+e^{-\lambda x}\lambda e^{-\lambda x}\right)\right]$$

$$=2\lambda e^{-\lambda x}\left(1-e^{-\lambda x}\right)$$

$$E\left(X\middle|X\geq Y\right)=\int_0^{+\infty} x\cdot 2\lambda e^{-\lambda x}\left(1-e^{-\lambda x}\right)dx$$

$$=\int_0^{+\infty} x\cdot 2\lambda e^{-\lambda x}\,dx-\int_0^{+\infty} x\cdot 2\lambda e^{-2\lambda x}\,dx=\frac{2}{\lambda}-\frac{1}{2\lambda}=\frac{3}{2\lambda}$$

$$E(Z)=\frac{9}{2}E\left(X\middle|X\geq Y\right)+\frac{1}{2}=\frac{27}{4\lambda}+\frac{1}{2}$$

$$E\left(Z\middle|X=x\right)=\int_0^{+\infty}Z\left(x,y\right)\cdot\frac{p_{X,Y}\left(x,y\right)}{p_X\left(x\right)}dy=\int_0^{+\infty}Z\left(x,y\right)\cdot p_Y\left(y\right)dy$$

$$=\int_0^{x}\left(3x+1\right)\cdot\lambda e^{-\lambda y}dy+\int_x^{+\infty}6y\cdot\lambda e^{-\lambda y}dy$$

$$=\left(3x+1\right)\left(1-e^{-\lambda x}\right)+6\left(xe^{-\lambda x}+\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda}\right)=3xe^{-\lambda x}+3x+1+\left(\frac{6}{\lambda}-1\right)e^{-\lambda x}$$

$$E\left(Z\right)=E\left(E\left(Z\middle|X\right)\right)=\int_0^{+\infty}E\left(Z\middle|X=x\right)p_X\left(x\right)dx$$

$$=\int_0^{+\infty}\left[3xe^{-\lambda x}+3x+1+\left(\frac{6}{\lambda}-1\right)e^{-\lambda x}\right]\cdot\lambda e^{-\lambda x}dx$$

$$=\int_0^{+\infty}\left[\frac{3}{2}x\cdot 2\lambda\cdot e^{-2\lambda x}+3x\cdot\lambda e^{-\lambda x}+\lambda e^{-\lambda x}+\frac{1}{2}\left(\frac{6}{\lambda}-1\right)2\lambda e^{-2\lambda x}\right]dx$$

$$=\frac{3}{2}\frac{1}{2\lambda}+3\frac{1}{\lambda}+1+\frac{1}{2}\left(\frac{6}{\lambda}-1\right)=\frac{27}{4\lambda}+\frac{1}{2}$$

$$p(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

二元正态分布的两个重要性质

（1）二元正态分布的边缘分布为一元正态分布。但是逆命题不成立，即边缘密度均为正态，联合分布未必是二元正态。

(2) 如果$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则

X,Y相互独立$\Leftrightarrow$ X,Y不相关

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{\frac{-1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

二元正态随机变量的性质

定理：设随机变量 $(X,Y)\sim N\left(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^{\,2},\sigma_2^{\,2},\rho\right)$，

则$\left(a_1X+b_1Y,a_2X+b_2Y\right)$也服从二元正态分布；

$$aX+bY\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^{\,2}+b^2\sigma_2^{\,2}+2ab\rho\sigma_1\sigma_2\right)。$$

定理：随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立，且$X_k\sim N\left(\mu_k,\sigma_k^{\,2}\right)$，$k=1,2,\cdots,n$，

则$$X_1+X_2+\cdots+X_n\sim N\left(\mu_1+\mu_2\cdots+\mu_n,\sigma_1^{\,2}+\sigma_2^{\,2}+\cdots+\sigma_n^{\,2}\right)。$$

例题：设 $(X,Y)\sim N\left(0,0,\sigma^2,\sigma^2,\frac{1}{8}\right)$,

求 $U=2X-Y$ 与 $V=X-2Y$ 的分布，并计算 $E\left(U^2\,|V=0\right)$。

$$Var(U)=Var(2X-Y)=4Var(X)+Var(Y)-4Cov(X,Y)=\frac{9}{2}\sigma^2,\quad Var(V)=\frac{9}{2}\sigma^2$$

$$Cov(U,V)=Cov(2X-Y,X-2Y)=2Var(X)+2Var(Y)-5Cov(X,Y)$$

$$=4\sigma^2-\frac{5}{8}\sigma^2=\frac{27}{8}\sigma^2$$

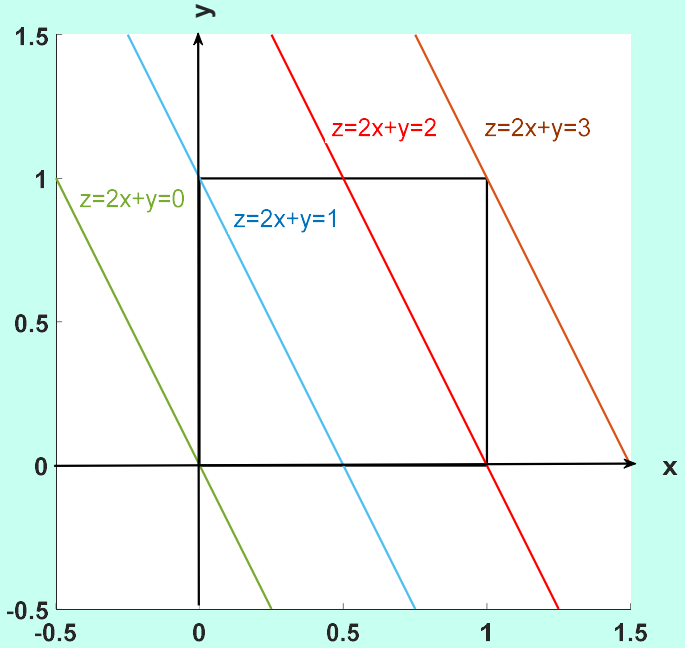
$$Cov(U+aV,V)=Cov(U,V)+Cov(aV,V)=\frac{27}{8}\sigma^2+a\cdot\frac{9}{2}\sigma^2=0\Rightarrow a=-\frac{3}{4}$$

$$Cov\left(U-\frac{3}{4}V,V\right)=0\Rightarrow U-\frac{3}{4}V\text{与}V\text{相互独立}$$

$$E\left(U^2\,|V=0\right)=E\left(\left[\left(U-\frac{3}{4}V\right)+\frac{3}{4}V\right]^2\,|V=0\right)$$

$$=E\left(\left(U-\frac{3}{4}V\right)^2+\frac{3}{2}\left(U-\frac{3}{4}V\right)\cdot V+\frac{9}{16}V^2\,|V=0\right)=E\left(\left(U-\frac{3}{4}V\right)^2\right)$$

X,Y相互独立，均服从$U(0,1)$，$Z=2X+Y$，求$F_Z(z)$和$p_Z(z)$。



$z<0$时，$F_Z(z)=0$

$0\le z<1$时，$F_Z(z)=\dfrac{z^2}{4}$，

$1\le z<2$时，$F_Z(z)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{z-1}{2}$

$2\le z<3$时，$F_Z(z)=1-\left(\dfrac{3-z}{2}\right)^2$

$3\le z$时，$F_Z(z)=1$

$$p_Z(z)=\frac{z}{2}I_{0\le x<1}+\frac{1}{2}I_{1\le x<2}+\frac{3-z}{2}I_{2\le x<3}$$

X,Y相互独立，均服从$U(0,1)$，$Z=2X+Y$，求 $p_Z(z)$。

$$\begin{cases} Z=2X+Y \\ W=Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X=\dfrac{Z-W}{2} \\ Y=W \end{cases}$$

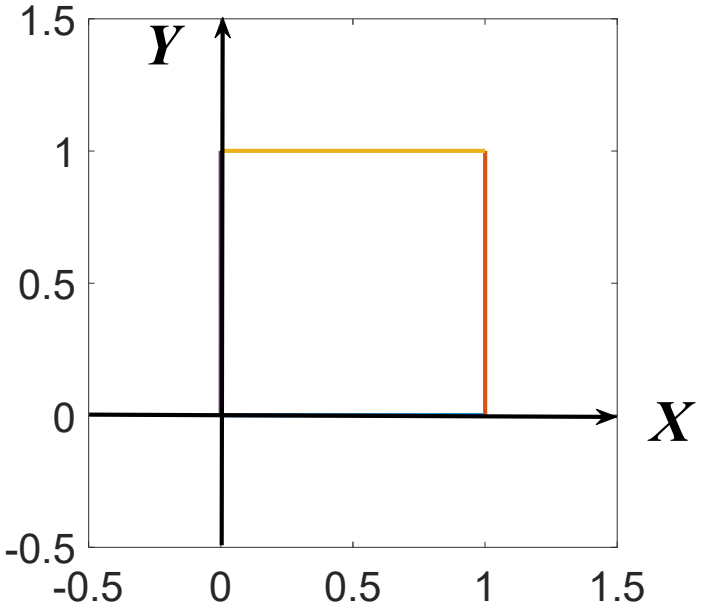
$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial z} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial z} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$

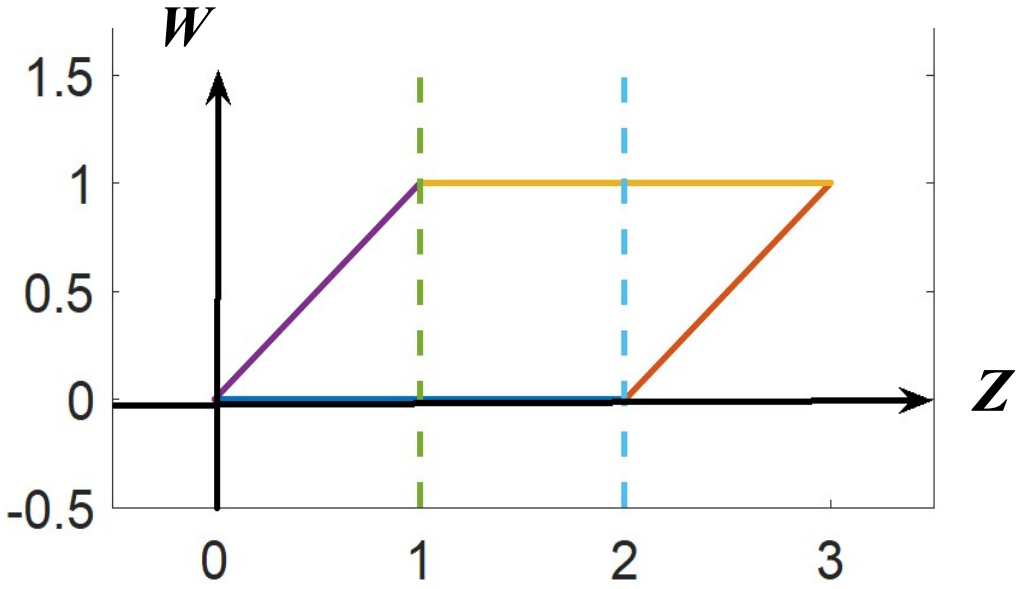
$$p_{Z,W}(z,w) = p_{X,Y}\left(\frac{z-w}{2}, w\right)|J| = \frac{1}{2}$$

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(z,w)\,dw = \int_0^1 \frac{1}{2}\,dw = \frac{1}{2} \quad ?$$

$$\begin{cases} Z = 2X + Y \\ W = Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = \dfrac{Z - W}{2} \\ Y = W \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial z} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial z} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$





$$p_{Z,W}(z,w) = p_{X,Y}\left(\frac{z-w}{2}, w\right)|J| = \frac{1}{2}$$

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(z,w)\,dw = \begin{cases} \dfrac{1}{2}z, & 0 < 1 < z \\ 1, & 1 \le z < 2 \\ \dfrac{3-z}{2}, & 2 \le z < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

X,Y相互独立，均服从$U(0,1)$，$Z=X+Y$，$W=X-Y$，求 $p_Z(z), p_W(w)$。

$$\begin{cases} Z=X+Y \\ W=X-Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X=\dfrac{Z+W}{2} \\ Y=\dfrac{Z-W}{2} \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial z} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial z} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

$$p_{Z,W}(z,w) = p_{X,Y}\left(\frac{z+w}{2}, \frac{z-w}{2}\right)|J| = \frac{1}{2}$$